

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
LỚP: SE104.Q28

Báo cáo đồ án
Đề tài Quản lý nhà sách

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Công Hoàng – 24520550

Đỗ Gia Huy – 24520657

Nguyễn Ngọc Hưng – 24520610

Giảng viên hướng dẫn:

Đỗ Văn Tiến

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	4
1.1	Tổng quan đề tài	4
1.2	Phạm vi đề tài	4
1.2.1	Đối tượng nghiên cứu	4
1.2.2	Giới hạn của hệ thống	4
2	Hệ thống các yêu cầu phần mềm	5
2.1	Yêu cầu nghiệp vụ	5
2.1.1	Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ	5
2.1.2	Danh sách các biểu mẫu và quy định	5
2.1.2.1	Biểu mẫu 1 và quy định 1	5
2.1.2.2	Biểu mẫu 2 và quy định 2	5
2.1.2.3	Biểu mẫu 3 và quy định 3	6
2.1.2.4	Biểu mẫu 4	6
2.1.2.5	Biểu mẫu 5	6
2.1.2.6	Biểu mẫu 6 và quy định 6	6
2.1.2.7	Biểu mẫu 7	7
2.1.2.8	Biểu mẫu 8	7
2.1.2.9	Quy định 9	7
2.1.3	Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ	8
2.2	Yêu cầu chất lượng	8
2.2.1	Yêu cầu tiến hóa	8
2.2.1.1	Danh sách các yêu cầu tiến hóa	8
2.2.1.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa	8
2.2.2	Yêu cầu hiệu quả	9
2.2.2.1	Danh sách các yêu cầu hiệu quả	9
2.2.2.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả	9

2.2.3	Yêu cầu tiện dụng	9
2.2.3.1	Danh sách các yêu cầu tiện dụng	9
2.2.3.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng	10
2.3	Yêu cầu hệ thống	10
2.3.1	Yêu cầu tương thích	10
2.3.1.1	Danh sách các yêu cầu tương thích	10
2.3.1.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích	10
2.3.2	Yêu cầu bảo mật	11
2.3.2.1	Danh sách các yêu cầu bảo mật	11
2.3.2.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật	11
2.3.3	Yêu cầu an toàn	11
2.3.3.1	Danh sách các yêu cầu an toàn	11
2.3.3.2	Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn	12
2.4	Yêu cầu công nghệ	12
2.4.1	Danh sách các yêu cầu công nghệ	12
3	Mô hình hóa	13
3.1	Sơ đồ luồng dữ liệu	13
3.1.1	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý đầu sách	13
3.1.2	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý tồn kho	14
3.1.3	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập phiếu nhập sách	15
3.1.4	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tra cứu sách	16
3.1.5	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tạo chương trình khuyến mại	17
3.1.6	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập hóa đơn bán sách	18
3.1.7	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý người dùng	19
3.1.8	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập báo cáo tháng	20
3.1.9	Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập báo cáo tháng	21
3.2	Sơ đồ Use case	22
3.2.1	Sơ đồ use case tổng quát	22
3.2.2	Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý đầu sách	23
3.2.3	Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý tồn kho	23
3.2.4	Sơ đồ use case cho yêu cầu lập phiếu nhập sách	24
3.2.5	Sơ đồ use case cho yêu cầu tra cứu sách	24
3.2.6	Sơ đồ use case cho yêu cầu tạo chương trình khuyến mại	25

3.2.7	Sơ đồ use case cho yêu cầu lập hóa đơn bán sách	25
3.2.8	Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý người dùng	26
3.2.9	Sơ đồ use case cho yêu cầu lập báo cáo tháng	26
3.2.10	Sơ đồ use case cho yêu cầu thay đổi quy định	27
4	Thiết kế dữ liệu	28
5	Thiết kế giao diện	29

1. Giới thiệu đề tài

1.1 Tổng quan đề tài

Trong thời đại quản lý số, việc kiểm soát hàng hóa thủ công gây ra nhiều sai sót và thất thoát. Đề tài "Quản lý nhà sách" được thực hiện nhằm xây dựng một công cụ hỗ trợ nhân viên và quản lý nhà sách thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày một cách chính xác, nhanh chóng. Hệ thống tập trung vào việc quản lý dữ liệu tập trung, đảm bảo các quy định về tồn kho và khuyến mãi được thực thi tự động.

Các chức năng chính của phần mềm gồm có: Quản lý sách, quản lý kho, tra cứu sách, lập hóa đơn và lập báo cáo.

1.2 Phạm vi đề tài

1.2.1 Đối tượng nghiên cứu

Tập trung vào quy trình nghiệp vụ nội bộ của một nhà sách truyền thống, bao gồm các hoạt động: nhập kho, lưu trữ, bán hàng và báo cáo.

1.2.2 Giới hạn của hệ thống

- **Về chức năng:** Hệ thống chỉ tập trung vào quản lý bán hàng tại quầy, không bao gồm quản lý lương nhân viên hay tích hợp thanh toán qua ví điện tử.
- **Về công nghệ:** Ứng dụng được thiết kế chạy trên hệ điều hành Windows, cơ sở dữ liệu cài đặt tập trung tại máy chủ của cửa hàng.
- **Về người dùng:** Hệ thống phân quyền cho 4 nhóm đối tượng chính: Quản trị, Quản lý, Nhân viên và Thủ kho.

2. Hệ thống các yêu cầu phần mềm

2.1 Yêu cầu nghiệp vụ

2.1.1 Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ

STT	Yêu cầu	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý đầu sách	BM1	QD1	Thêm, cập nhật
2	Quản lý tồn kho	BM2	QD2	
3	Lập phiếu nhập sách	BM3	QD3	
4	Tra cứu sách	BM4		
5	Tạo chương trình khuyến mãi	BM5	QD5	Thêm, xóa, sửa
6	Lập hóa đơn bán sách	BM6	QD6	
7	Quản lý người dùng	BM7	QD7	Thêm, xóa, sửa
8	Lập báo cáo tháng	BM8		
9	Thay đổi quy định		QD9	

2.1.2 Danh sách các biểu mẫu và quy định

2.1.2.1 Biểu mẫu 1 và quy định 1

BM1: Quản lý đầu sách

STT	Mã sách	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Nhà xuất bản	Đơn giá	Trạng thái
1							
2							
3							

QD1: Trạng thái gồm: đang kinh doanh và ngừng kinh doanh. Không cho phép trùng tên sách cùng tác giả và nhà xuất bản.

2.1.2.2 Biểu mẫu 2 và quy định 2

BM2: Quản lý tồn kho

STT	Tên sách	Thể loại	Tác giả	Đơn giá	Số lượng
1					
2					
3					

QĐ2: Số lượng tối đa là **500**, số lượng tối thiểu là **5** cho mỗi loại.

2.1.2.3 Biểu mẫu 3 và quy định 3

BM3: Phiếu nhập sách

Ngày nhập:

STT	Tên sách	Thẻ loại	Tác giả	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
3						

QĐ3: Số lượng nhập ít nhất là **150**. Chỉ nhập các đầu sách có lượng tồn ít hơn **300**. Số lượng sau khi nhập $\leq$ số lượng tối đa.

2.1.2.4 Biểu mẫu 4

BM4: Tra cứu sách

STT	Tên sách	Thẻ loại	Tác giả	Nhà xuất bản	Đơn giá	Số lượng	Trạng thái

2.1.2.5 Biểu mẫu 5

BM5: Tạo chương trình khuyến mãi

STT	Mã KM	Tên chương trình	Ngày BD	Ngày KT	Giảm giá (%)	Đối tượng áp dụng

QĐ5: Phần trăm giảm không quá 40%. Mỗi đầu sách chỉ được áp dụng một chương trình khuyến mãi có giá trị lớn nhất. Ngày BD < Ngày KT.

2.1.2.6 Biểu mẫu 6 và quy định 6

BM6: Hóa đơn bán sách

Ngày lập hóa đơn:

STT	Mã hóa đơn	Tên sách	Thẻ loại	Tác giả	Số lượng	Đơn giá	Giảm giá (%)	Thành tiền
1								
2								
3								
Tổng tiền thanh toán:								

QĐ6: Chỉ bán các đầu sách có lượng tồn sau khi bán ít nhất là **5**. Giá bán = giá gốc - phần trăm giảm giá (nếu có).

2.1.2.7 Biểu mẫu 7

BM7: Quản lý người dùng

STT	Họ tên	Tên đăng nhập	Mật khẩu	Vai trò

QĐ7: Vai trò gồm: quản lý, nhân viên, thủ kho. Tên đăng nhập của mỗi tài khoản phải khác nhau. Độ dài mật khẩu tối thiểu là 6 ký tự.

2.1.2.8 Biểu mẫu 8

BM8: Lập báo cáo tháng

Báo cáo doanh thu theo loại sách

Tháng:...../.....

STT	Thẻ loại	Số lượng bán	Doanh thu
Tổng cộng			

Báo cáo tồn kho

STT	Tên sách	Thẻ loại	Số lượng
Tổng cộng			

2.1.2.9 Quy định 9

QĐ1: Thêm, xóa trạng thái kinh doanh.

QĐ2: Thay đổi số lượng sách tối đa, tối thiểu cho mỗi loại sách.

QĐ3: Thay đổi số lượng nhập tối thiểu, số lượng tồn tối đa cho mỗi loại sách.

QĐ5: Thay đổi tỷ lệ giảm giá cho mỗi chương trình KM.

QĐ6: Thay đổi số lượng tồn tối thiểu.

QĐ7: Thêm, xóa, chỉnh sửa vai trò.

2.1.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý đầu sách	Cung cấp thông tin theo BM1	Kiểm tra QĐ1 và ghi nhận	Thêm, cập nhật
2	Quản lý tồn kho	Cung cấp thông tin theo BM2	Kiểm tra QĐ2 và ghi nhận	
3	Lập phiếu nhập sách	Cung cấp thông tin theo BM3	Kiểm tra QĐ3 và ghi nhận	
4	Tra cứu sách	Cung cấp thông tin sách	Tìm và xuất theo BM4	
5	Tạo chương trình khuyến mãi	Cung cấp thông tin theo BM5	Kiểm tra QĐ5 và ghi nhận	Xóa, cập nhật
6	Lập hóa đơn bán sách	Cung cấp thông tin theo BM6	Kiểm tra QĐ6 và ghi nhận	
7	Quản lý người dùng	Cung cấp thông tin theo BM7	Kiểm tra QĐ7 và ghi nhận	Thêm, xóa, sửa
8	Lập báo cáo tháng	Cung cấp tháng cần lập báo cáo	Xuất báo cáo theo BM8	
9	Thay đổi quy định	Thay đổi các quy định theo QĐ9	Cập nhật quy định	

2.2 Yêu cầu chất lượng

2.2.1 Yêu cầu tiến hóa

2.2.1.1 Danh sách các yêu cầu tiến hóa

STT	Nghiệp vụ	Tham số cần thay đổi	Miền giá trị cần thay đổi
1	Thay đổi đơn giá các loại sách	Đơn giá	> 0
2	Thay đổi quy định quản lý tồn kho	Số lượng sách tối thiểu, tối đa của mỗi loại sách	≥ 0 , số lượng tối thiểu $\leq$ số lượng tối đa
3	Thay đổi quy định lập phiếu nhập sách	Số lượng nhập tối thiểu, số lượng tồn tối đa	≥ 0 và $\leq$ số lượng sách tối đa cho mỗi loại
4	Thay đổi tỷ lệ khuyến mãi	Giá trị khuyến mãi tối đa (%)	0% - 40%
5	Thay đổi quy định lập hóa đơn bán sách	Số lượng tồn sau khi bán	số lượng tồn $\geq$ số lượng tối thiểu trong kho

2.2.1.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Thay đổi quy định nghiệp vụ	Cung cấp các tham số mới theo QĐ9	Kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật tham số hệ thống	
2	Cập nhật danh mục sách	Cho biết đơn giá mới của sách	Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức tính toán	

2.2.2 Yêu cầu hiệu quả

2.2.2.1 Danh sách các yêu cầu hiệu quả

Máy tính với CPU Intel Core i3 hoặc tương đương, 4GB RAM, 10GB đĩa cứng trống

STT	Nghiệp vụ	Tốc độ xử lý	Dung lượng lưu trữ	Ghi chú
1	Quản lý đầu sách	Dưới 2 giây	Khoảng 10 000 đầu sách	
2	Quản lý tồn kho	Dưới 1 giây	Cập nhật số lượng tức thời	
3	Lập phiếu nhập sách	Dưới 5 giây	Khoảng 30 000 bản ghi/năm	
4	Tra cứu sách	Dưới 1 giây	Không đáng kể	
5	Tạo chương trình khuyến mãi	Dưới 5 giây	Khoảng 100 chương trình	
6	Lập hóa đơn bán sách	Dưới 2 giây	Khoảng 30 000 bản ghi/năm	
7	Quản lý người dùng	Dưới 5 giây	Khoảng 300 tài khoản	
8	Lập báo cáo tháng	Dưới 5 giây	Tổng hợp dữ liệu theo tháng	
9	Thay đổi quy định	Dưới 1 giây	Không đáng kể	

2.2.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Thực hiện nghiệp vụ	Thao tác trên giao diện	Thực hiện đúng yêu cầu trong thời gian quy định	
2	Lập hóa đơn/Báo cáo	Chuẩn bị máy in đã kết nối	Thực hiện xử lý dữ liệu và xuất bản in	

2.2.3 Yêu cầu tiện dụng

2.2.3.1 Danh sách các yêu cầu tiện dụng

Người dùng có trình độ tin học tương đương văn phòng cơ bản.

STT	Nghiệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
1	Quản lý đầu sách	3 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 1%	
2	Quản lý tồn kho	3 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 1%	
3	Lập phiếu nhập sách	5 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 1%	
4	Tra cứu sách	Không cần hướng dẫn	Tỷ lệ tìm thấy đúng sách > 98%	
5	Tạo chương trình khuyến mãi	5 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 1%	
6	Lập hóa đơn bán sách	5 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 0.5%	
7	Quản lý người dùng	3 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 0.5%	
8	Lập báo cáo tháng	7 phút hướng dẫn	Chính xác 100%	
9	Thay đổi quy định	3 phút hướng dẫn	Tỷ lệ phạm lỗi trung bình là 0.5%	Xác nhận lại

2.2.3.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Nhập liệu	Đọc hướng dẫn	Giao diện nhập liệu đơn giản, rõ ràng	
2	Tra cứu sách	Cung cấp thông tin sách cần tìm	Hiển thị thông tin theo từ khóa	Không phân biệt chữ hoa / thường
3	Thay đổi quy định	Đọc hướng dẫn	Hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirm)	

2.3 Yêu cầu hệ thống

2.3.1 Yêu cầu tương thích

2.3.1.1 Danh sách các yêu cầu tương thích

STT	Nghiệp vụ	Đối tượng liên quan	Ghi chú
1	Nhập / xuất dữ liệu	Microsoft Excel	Độc lập phiên bản
2	In hóa đơn	Máy in	Độc lập phiên bản
3	Lưu trữ	SQL Server 2019+	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương thích

2.3.1.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Nhập / xuất dữ liệu	Cho biết cấu trúc Excel và cấu trúc theo biểu mẫu	Hỗ trợ đọc/ghi định dạng tệp .xlsx	
2	In hóa đơn	Chuẩn bị máy in đã được kết nối và phiếu thu tương ứng	Kết nối driver máy in và định dạng khổ giấy	
3	Lưu trữ	Cần cài đặt và tạo kết nối cơ sở dữ liệu SQL	Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi truy xuất	

2.3.2 Yêu cầu bảo mật

2.3.2.1 Danh sách các yêu cầu bảo mật

STT	Nghiệp vụ	Quản trị hệ thống	Quản lý	Nhân viên	Thủ kho
1	Phân quyền	X			
2	Quản lý đầu sách		X		
3	Quản lý tồn kho				X
4	Lập phiếu nhập sách				X
5	Tra cứu sách		X	X	X
6	Tạo chương trình khuyến mãi		X		
7	Lập hóa đơn bán sách			X	
8	Quản lý người dùng		X		
9	Lập báo cáo tháng			X	X
10	Thay đổi quy định		X		

2.3.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật

STT	Người dùng	Trách nhiệm	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản trị	Cho biết các người dùng mới và quyền hạn tương ứng	Ghi nhận và thực hiện đúng	Tài khoản mặc định, mật khẩu được mã hóa
2	Quản lý	Cung cấp thông tin đăng nhập	Ghi nhận và thực hiện đúng	Có thể thay đổi mật khẩu, mật khẩu được mã hóa
3	Nhân viên	Cung cấp thông tin đăng nhập	Ghi nhận và thực hiện đúng	Có thể thay đổi mật khẩu, mật khẩu được mã hóa
4	Thủ kho	Cung cấp thông tin đăng nhập	Ghi nhận và thực hiện đúng	Có thể thay đổi mật khẩu, mật khẩu được mã hóa

2.3.3 Yêu cầu an toàn

2.3.3.1 Danh sách các yêu cầu an toàn

STT	Nghiệp vụ	Đối tượng	Ghi chú
1	Phục hồi	Toàn bộ cơ sở dữ liệu	Sao lưu định kỳ
2	Xóa	Các phiếu nhập sách	
3	Không cho phép xóa	Các đầu sách trong kho	

2.3.3.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Phục hồi	Cho biết thời điểm cần phục hồi	Có hỗ trợ cho việc phục hồi và sao lưu	
2	Xóa	Cho biết phiếu cần hủy	Hiện thị xác nhận và xóa	
3	Không cho phép xóa		Ngăn chặn xóa các đầu sách	

2.4 Yêu cầu công nghệ

2.4.1 Danh sách các yêu cầu công nghệ

STT	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Dễ bảo trì	Xác định lỗi trung bình trong vòng 20 phút	Khi sửa lỗi một chức năng không ảnh hưởng đến các chức năng khác
2	Dễ nâng cấp	Thêm các chức năng mới mà không thay đổi cấu trúc phần mềm	Không ảnh hưởng đến các chức năng đã có
3	Tái sử dụng	Các module như Quản lý người dùng, Quản lý đầu sách và tồn kho có thể dùng để xây dựng phần mềm quản lý thư viện	Phần mềm mới phải cùng các yêu cầu
4	Dễ mang chuyển	Đổi sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu mới trong vòng 3 ngày	Phần mềm mới phải cùng các yêu cầu

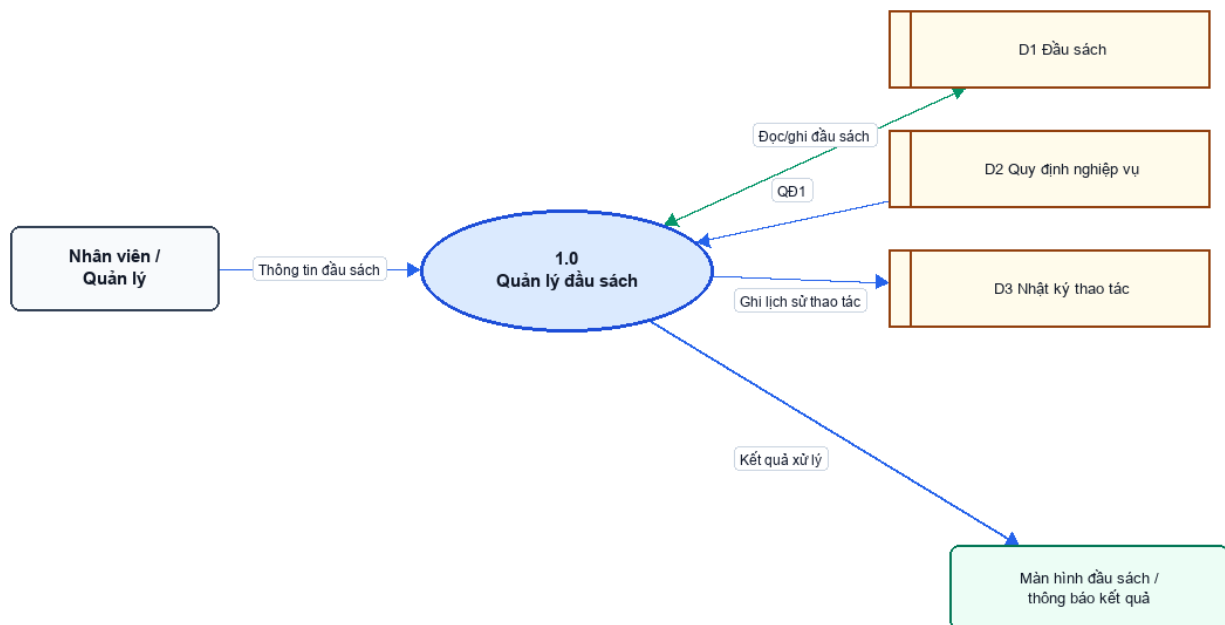
3. Mô hình hóa

3.1 Sơ đồ luồng dữ liệu

3.1.1 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý đầu sách

BM1 - Quản lý đầu sách

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Người dùng gửi thông tin đầu sách cần thêm mới hoặc cập nhật vào tiến trình quản lý đầu sách.
- Tiến trình đọc QĐ1 và dữ liệu đầu sách hiện có để kiểm tra ràng buộc không trùng tên sách cùng tác giả và nhà xuất bản.
- Nếu hợp lệ, tiến trình ghi mới/cập nhật kho dữ liệu đầu sách; đồng thời ghi nhật ký thao tác.
- Kết quả trả về màn hình gồm danh sách đầu sách mới nhất hoặc thông báo lỗi cụ thể.

Thuật toán:

B1: Nhân viên hoặc Quản lý chọn chức năng thêm mới/cập nhật đầu sách.

B2: Người dùng nhập tên sách, tác giả, nhà xuất bản, thể loại, năm xuất bản và đơn giá bán.

B3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và định dạng năm xuất bản, đơn giá.

B4: Hệ thống đọc QĐ1 và truy vấn D1 Đầu sách để kiểm tra cập tên sách + tác giả + nhà xuất bản đã tồn tại hay chưa.

B5: Nếu vi phạm QĐ1, hệ thống dừng xử lý và trả thông báo trùng đầu sách.

B6: Nếu thêm mới, hệ thống sinh mã sách duy nhất; nếu cập nhật, hệ thống nạp bản ghi hiện có và thay đổi các trường được phép.

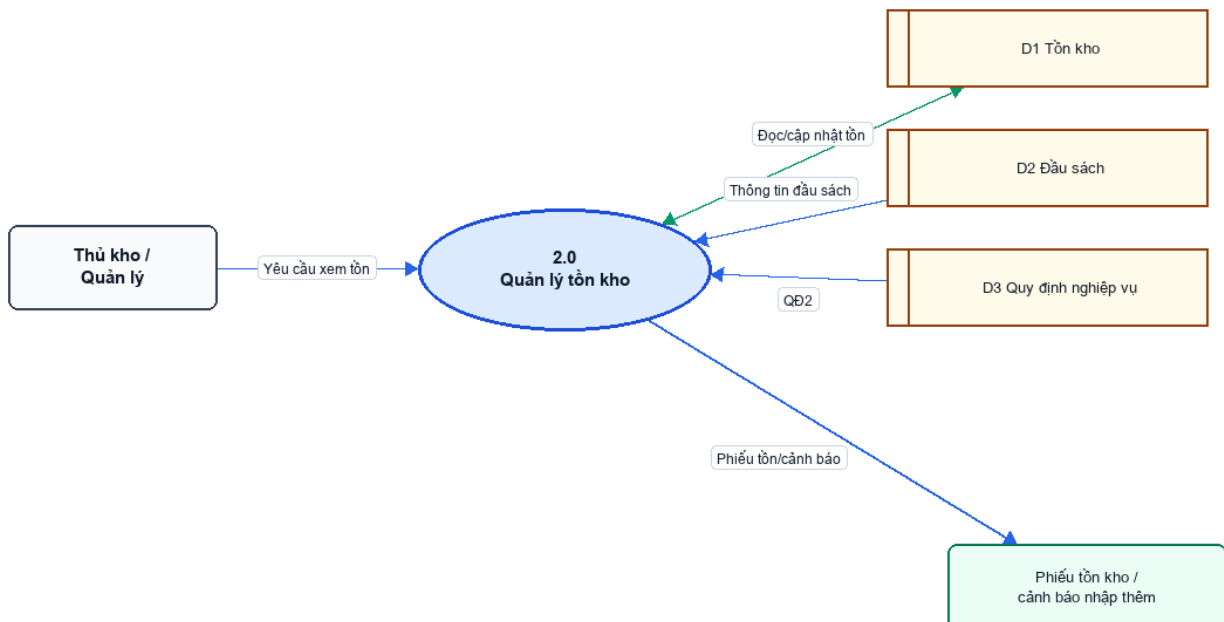
B7: Hệ thống lưu dữ liệu vào D1 Đầu sách và ghi D3 Nhật ký thao tác.

B8: Hệ thống hiển thị kết quả xử lý và danh sách đầu sách sau khi cập nhật.

3.1.2 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý tồn kho

BM2 - Quản lý tồn kho

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Thủ kho hoặc Quản lý gửi yêu cầu xem tồn kho theo thời gian thực.
- Tiến trình đọc dữ liệu tồn kho, thông tin đầu sách và QĐ2 về mức tồn tối thiểu.
- Các dòng có tồn kho dưới ngưỡng được đánh dấu để chuyển sang nghiệp vụ lập phiếu nhập.
- Kết quả trả về phiếu tồn kho, tồn cuối kỳ và cảnh báo nhập thêm.

Thuật toán:

B1: Người dùng mở chức năng quản lý tồn kho và chọn bộ lọc theo đầu sách, thể loại hoặc kỳ báo cáo.

B2: Hệ thống đọc D1 Tồn kho và D2 Đầu sách để lấy tồn đầu kỳ, số lượng nhập, số lượng bán.

B3: Hệ thống tính tồn cuối kỳ = tồn đầu kỳ + số lượng nhập trong kỳ - số lượng bán trong kỳ.

B4: Hệ thống kiểm tra QĐ2: tồn kho không được âm và mức tồn tối thiểu mặc định là 300 hoặc giá trị đang lưu.

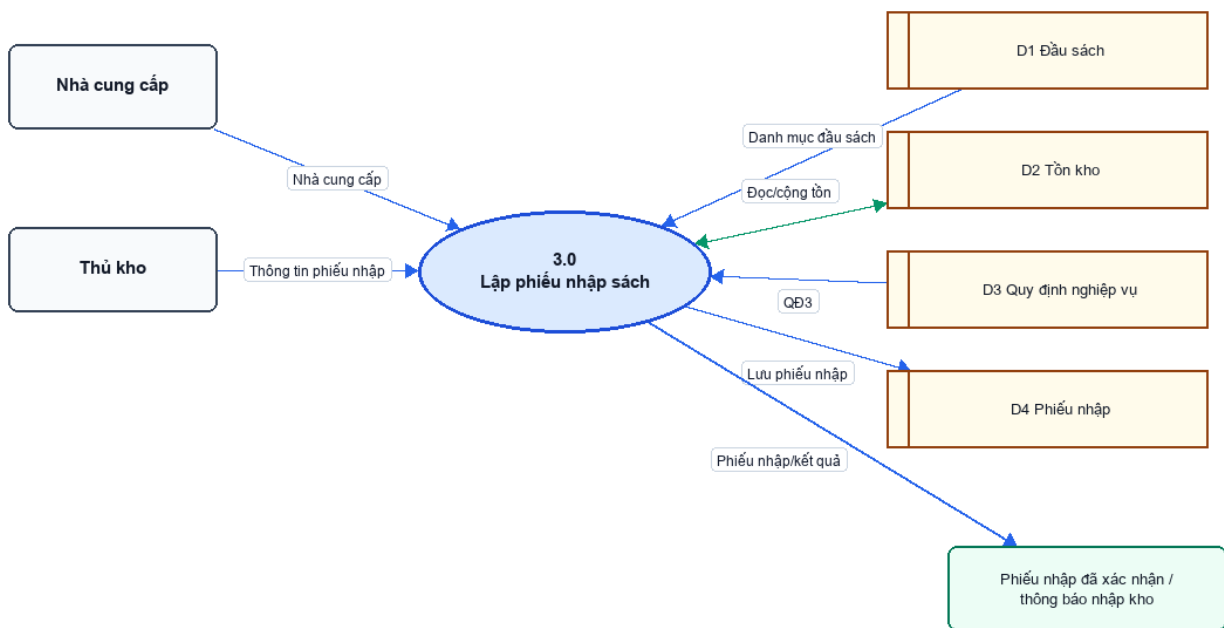
B5: Nếu tồn cuối kỳ nhỏ hơn mức tối thiểu, hệ thống gắn cờ cảnh báo và cho phép lập phiếu nhập.

B6: Hệ thống hiển thị phiếu tồn kho, danh sách cảnh báo và trạng thái từng đầu sách.

3.1.3 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập phiếu nhập sách

BM3 - Lập phiếu nhập sách

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Thủ kho nhập ngày nhập, nhà cung cấp, danh sách sách và số lượng nhập.
- Tiến trình đọc danh mục đầu sách, tồn kho hiện tại và QĐ3 để kiểm tra điều kiện nhập.
- Nếu phiếu nhập hợp lệ, dữ liệu phiếu nhập được ghi vào kho phiếu nhập và tồn kho được tăng tương ứng.
- Hệ thống trả phiếu nhập đã xác nhận hoặc thông báo lỗi nếu số lượng nhập không đạt quy định.

Thuật toán:

B1: Thủ kho chọn chức năng lập phiếu nhập sách.

B2: Hệ thống tạo mã phiếu nhập tạm và yêu cầu nhập ngày nhập, nhà cung cấp, danh sách đầu sách, số lượng, đơn giá nhập.

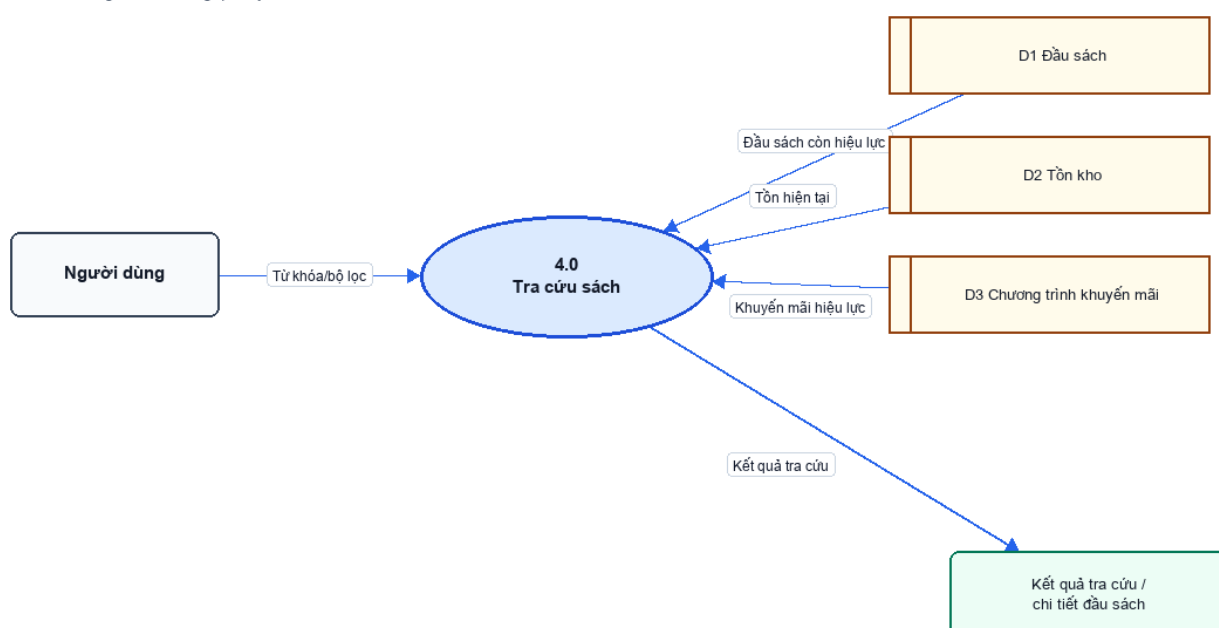
B3: Hệ thống kiểm tra phiếu có ít nhất một dòng sách và mỗi đầu sách tồn tại trong D1 Đầu sách.

- B4: Hệ thống đọc QĐ3 để lấy số lượng nhập tối thiểu của một lần nhập.
- B5: Hệ thống đọc QĐ3 để lấy số lượng nhập tối thiểu của một lần nhập.
- B6: Nếu có dòng vi phạm QĐ3, hệ thống trả lỗi tại đúng dòng và không ghi phiếu.
- B7: Nếu hợp lệ, hệ thống lưu D4 Phiếu nhập và chi tiết phiếu nhập.
- B8: Hệ thống cập nhật D2 Tồn kho bằng cách cộng số lượng nhập cho từng đầu sách.
- B9: Hệ thống hiển thị phiếu nhập đã xác nhận và trạng thái tồn kho sau nhập.

3.1.4 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tra cứu sách

BM4 - Tra cứu sách

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Người dùng nhập từ khóa hoặc bộ lọc tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản.
- Tiến trình chuẩn hóa từ khóa rồi đọc đầu sách còn hiệu lực trong hệ thống.
- Hệ thống bổ sung tồn kho hiện tại và khuyến mãi đang hiệu lực để trả kết quả đầy đủ.
- Kết quả đi ra màn hình gồm danh sách sách, giá bán, tồn kho và thông tin chi tiết khi chọn một dòng.

Thuật toán:

- B1: Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm và chọn bộ lọc nếu có.
- B2: Hệ thống chuẩn hóa từ khóa: bỏ phân biệt hoa/thường và dấu tiếng Việt.
- B3: Hệ thống truy vấn D1 Đầu sách theo tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản và chỉ lấy đầu sách chưa bị xóa.

B4: Hệ thống đọc D2 Tồn kho để gắn số lượng tồn hiện tại cho từng kết quả.

B5: Hệ thống đọc D3 Chương trình khuyến mãi để xác định giá/giảm giá đang hiệu lực nếu có.

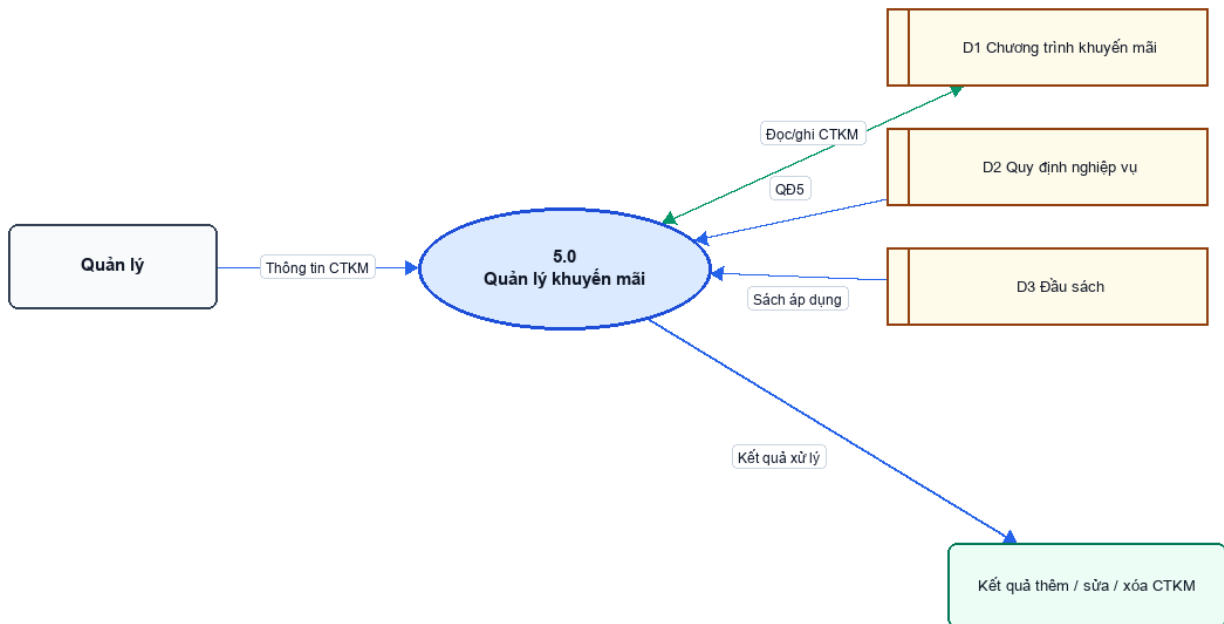
B6: Hệ thống sắp xếp, phân trang và trả danh sách kết quả.

B7: Khi người dùng chọn một đầu sách, hệ thống hiển thị ảnh bìa, mô tả, giá bán và tồn kho chi tiết.

3.1.5 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu tạo chương trình khuyến mãi

BM5 - Tạo chương trình khuyến mãi

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Quản lý gửi yêu cầu thêm, sửa hoặc xóa chương trình khuyến mãi.
- Quản lý gửi yêu cầu thêm, sửa hoặc xóa chương trình khuyến mãi.
- Nếu hợp lệ, dữ liệu chương trình khuyến mãi được lưu/cập nhật; chương trình hết hạn được vô hiệu hóa.
- Kết quả trả về trạng thái cập nhật hoặc lỗi quy định.

Thuật toán:

B1: Quản lý mở chức năng chương trình khuyến mãi và chọn thêm, sửa hoặc xóa.

B2: Hệ thống nhận tên chương trình, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tỉ lệ giảm giá và danh sách sách áp dụng.

B3: Hệ thống kiểm tra ngày kết thúc không được trước ngày bắt đầu.

B4: Hệ thống đọc QB5 để lấy tỉ lệ giảm giá tối đa.

B5: Nếu tỉ lệ giảm giá vượt mức tối đa, hệ thống trả lỗi và không lưu.

B6: Hệ thống kiểm tra mỗi đầu sách trong danh sách có bị trùng khuyến mại hiệu lực cùng thời điểm hay không.

B7: Nếu hợp lệ, hệ thống lưu mới/cập nhật/xóa hoặc chuyển trạng thái chương trình trong D1 Chương trình khuyến mại.

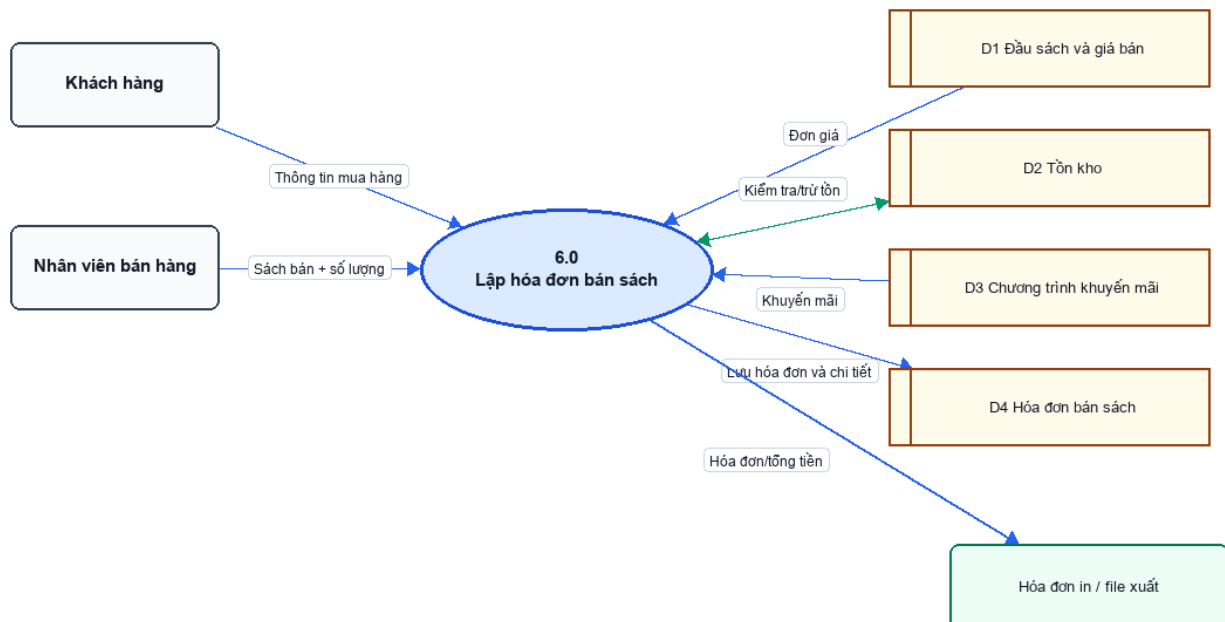
B8: Hệ thống tự động đánh dấu hết hiệu lực khi chương trình quá ngày kết thúc.

B9: Hệ thống hiển thị danh sách chương trình khuyến mại sau khi xử lý.

3.1.6 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập hóa đơn bán sách

BM6 - Lập hóa đơn bán sách

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Nhân viên nhập danh sách sách khách mua và số lượng từng đầu sách.
- Tiến trình đọc giá bán, tồn kho, khuyến mãi đang hiệu lực và kiểm tra QĐ6.
- Sau khi xác nhận, dữ liệu hóa đơn được ghi vào kho hóa đơn và tồn kho được giảm theo số lượng bán.
- Hóa đơn đi ra thiết bị xuất hoặc file gồm thành tiền, giảm giá và tổng tiền.

Thuật toán:

B1: Nhân viên bán hàng tạo hóa đơn mới và chọn các đầu sách khách mua.

B2: Hệ thống kiểm tra QĐ6: hóa đơn phải có ít nhất một đầu sách.

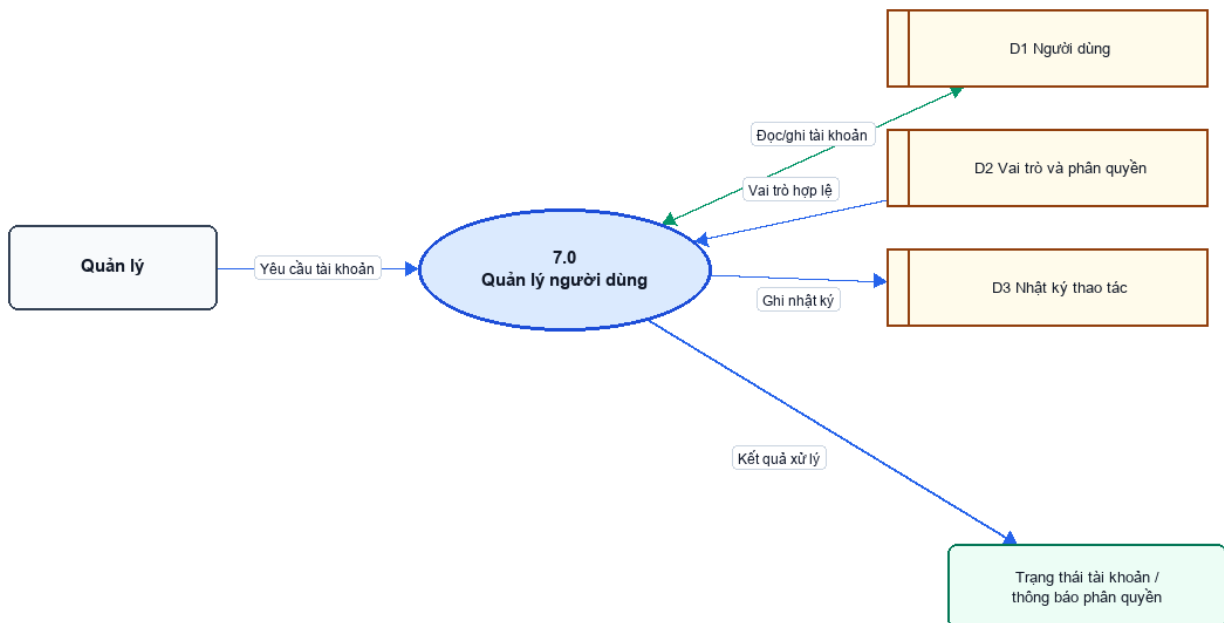
B3: Hệ thống đọc D1 Đầu sách để lấy đơn giá bán và đọc D2 Tồn kho để lấy số lượng tồn hiện tại.

- B4: Với từng dòng, hệ thống kiểm tra số lượng tồn có đủ để bán hay không.
- B5: Nếu tồn kho không đủ, hệ thống dừng xử lý dòng đó và hiển thị thông báo không cho phép bán.
- B6: Hệ thống đọc D3 Chương trình khuyến mại để tự động áp dụng giảm giá đang hiệu lực.
- B7: Hệ thống tính thành tiền từng dòng = số lượng * đơn giá * (1 - giảm giá).
- B8: Hệ thống tính tổng tiền hóa đơn và hiển thị cho nhân viên xác nhận.
- B9: Sau khi xác nhận, hệ thống lưu D4 Hóa đơn bán sách và chi tiết hóa đơn.
- B10: Hệ thống cập nhật D2 Tồn kho bằng cách trừ số lượng đã bán.
- B11: Hệ thống in hoặc xuất hóa đơn ra file.

3.1.7 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu quản lý người dùng

BM7 - Quản lý người dùng

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Quản lý gửi thông tin tài khoản hoặc yêu cầu thay đổi trạng thái người dùng.
- Tiến trình đọc vai trò hợp lệ, kiểm tra QĐ7 trên tên đăng nhập, mật khẩu và tài khoản quản lý duy nhất.
- Dữ liệu tài khoản hợp lệ được ghi vào kho người dùng, mật khẩu được lưu ở dạng băm.
- Kết quả trả về màn hình quản lý kèm trạng thái xử lý.

Thuật toán:

B1: Quản lý chọn thêm, sửa, khóa hoặc xóa tài khoản người dùng.

B2: Hệ thống nhận họ tên, username, mật khẩu, vai trò và trạng thái tài khoản.

B3: Hệ thống kiểm tra vai trò có thuộc các vai trò hợp lệ: Quản lý, Nhân viên bán hàng, Thủ kho.

B4: Khi thêm hoặc sửa username, hệ thống kiểm tra QĐ7: username phải duy nhất trong D1 Người dùng.

B5: Khi tạo hoặc đổi mật khẩu, hệ thống kiểm tra QĐ7: mật khẩu tối thiểu 6 ký tự, sau đó băm mật khẩu trước khi lưu.

B6: Khi xóa tài khoản, hệ thống kiểm tra không được xóa tài khoản đang hoạt động hoặc tài khoản duy nhất có vai trò Quản lý.

B7: Nếu vi phạm quy định, hệ thống trả lỗi và không thay đổi dữ liệu.

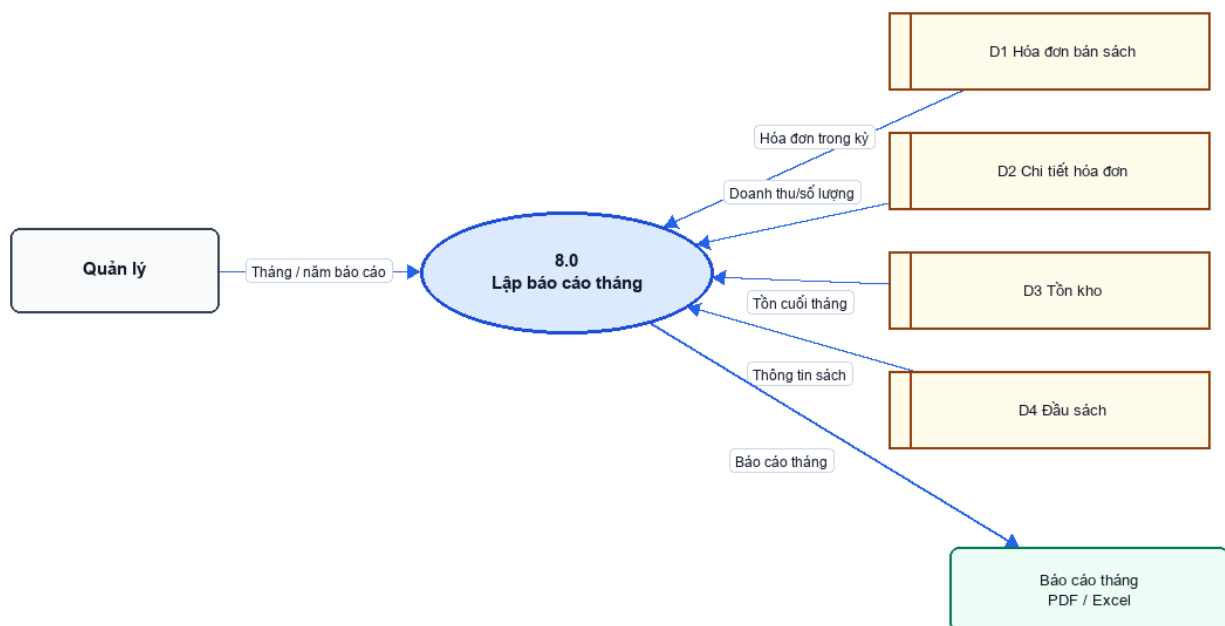
B8: Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin tài khoản, vai trò, trạng thái vào D1 Người dùng.

B9: Hệ thống ghi D3 Nhật ký thao tác và trả kết quả xử lý.

3.1.8 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập báo cáo tháng

BM8 - Lập báo cáo tháng

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Quản lý nhập tháng/năm cần lập báo cáo.
- Tiến trình đọc hóa đơn, chi tiết hóa đơn, tồn kho và thông tin đầu sách trong kỳ.
- Dữ liệu được tổng hợp thành doanh thu, số hóa đơn, số sách bán, top 10 sách bán chạy và tồn kho cuối tháng.
- Báo cáo đi ra màn hình hoặc được xuất thành file PDF/Excel.

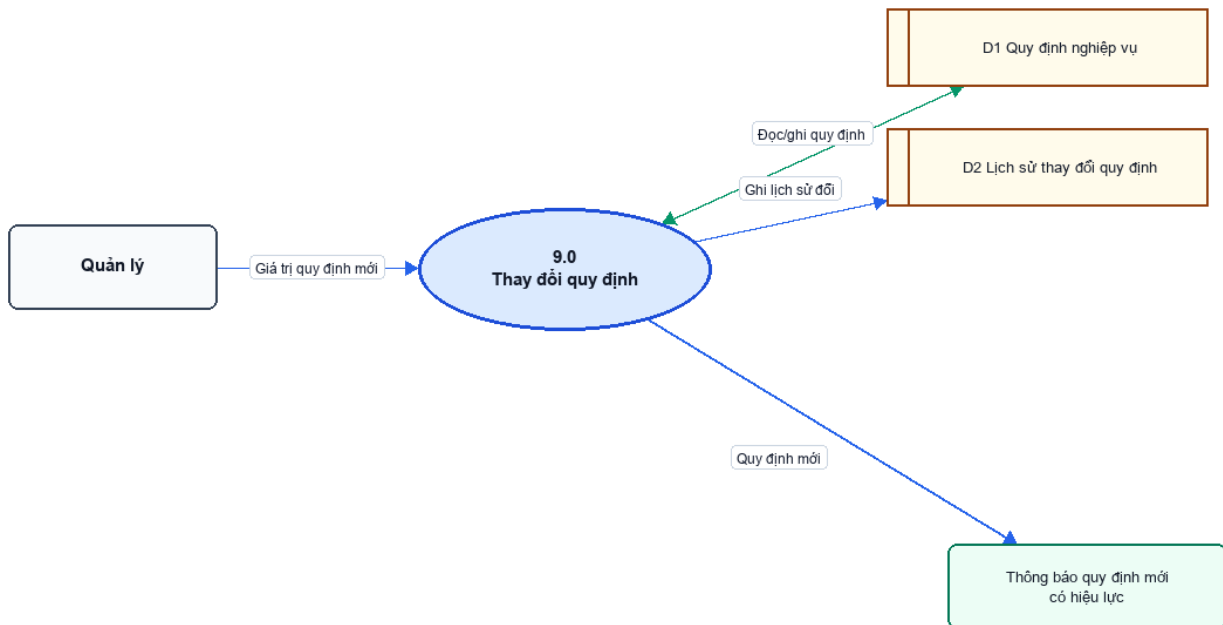
Thuật toán:

- B1: Quản lý chọn chức năng lập báo cáo tháng và nhập tháng/năm báo cáo.
- B2: Hệ thống kiểm tra tháng/năm hợp lệ và không vượt quá phạm vi dữ liệu.
- B3: Hệ thống truy vấn D1 Hóa đơn bán sách theo khoảng ngày đầu tháng đến cuối tháng.
- B4: Hệ thống đọc D2 Chi tiết hóa đơn để tính tổng số sách bán và doanh thu.
- B5: Hệ thống nhóm dữ liệu theo đầu sách để xác định top 10 sách bán chạy.
- B6: Hệ thống đọc D3 Tồn kho và D4 Đầu sách để lập tình trạng tồn kho cuối tháng.
- B7: Hệ thống tổng hợp các chỉ tiêu: tổng doanh thu, tổng số hóa đơn, tổng số sách đã bán, top sách và tồn kho.
- B8: Hệ thống hiển thị báo cáo và cho phép xuất PDF hoặc Excel.

3.1.9 Sơ đồ luồng dữ liệu cho yêu cầu lập báo cáo tháng

QĐ9 - Thay đổi quy định

Data Flow Diagram - hệ thống quản lý nhà sách



Mô tả luồng dữ liệu:

- Quản lý nhập các thông số quy định mới như tồn tối thiểu, nhập tối thiểu và giảm giá tối đa.
- Tiến trình đọc giá trị cũ, kiểm tra miền giá trị hợp lệ rồi ghi giá trị mới vào kho quy định.
- Mọi thay đổi được ghi vào lịch sử với người thay đổi, thời điểm, giá trị cũ và giá trị mới.
- Sau khi lưu, các phân hệ nghiệp vụ đọc quy định mới và áp dụng ngay.

Thuật toán:

B1: Quản lý mở màn hình thay đổi quy định.

B2: Hệ thống đọc D1 Quy định nghiệp vụ và hiển thị giá trị hiện tại.

B3: Quản lý nhập giá trị mới cho số lượng tồn tối thiểu, số lượng nhập tối thiểu hoặc tỉ lệ giảm giá tối đa.

B4: Hệ thống kiểm tra kiểu dữ liệu, miền giá trị và tính hợp lệ của từng thông số.

B5: Hệ thống lưu lại giá trị cũ trước khi cập nhật.

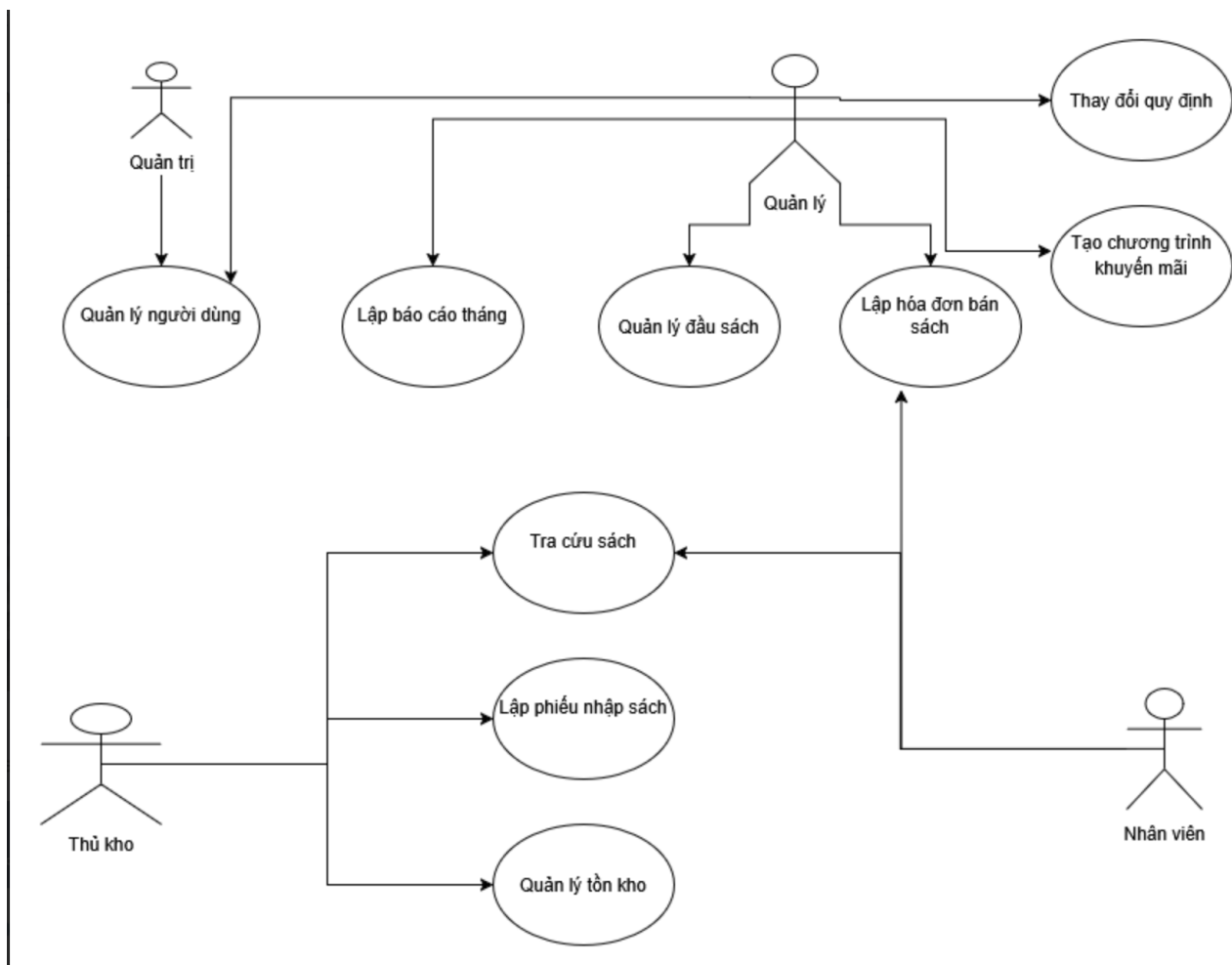
B6: Hệ thống ghi giá trị mới vào D1 Quy định nghiệp vụ và cho hiệu lực ngay sau khi lưu.

B7: Hệ thống ghi D2 Lịch sử thay đổi quy định gồm người thay đổi, thời điểm, giá trị cũ và giá trị mới.

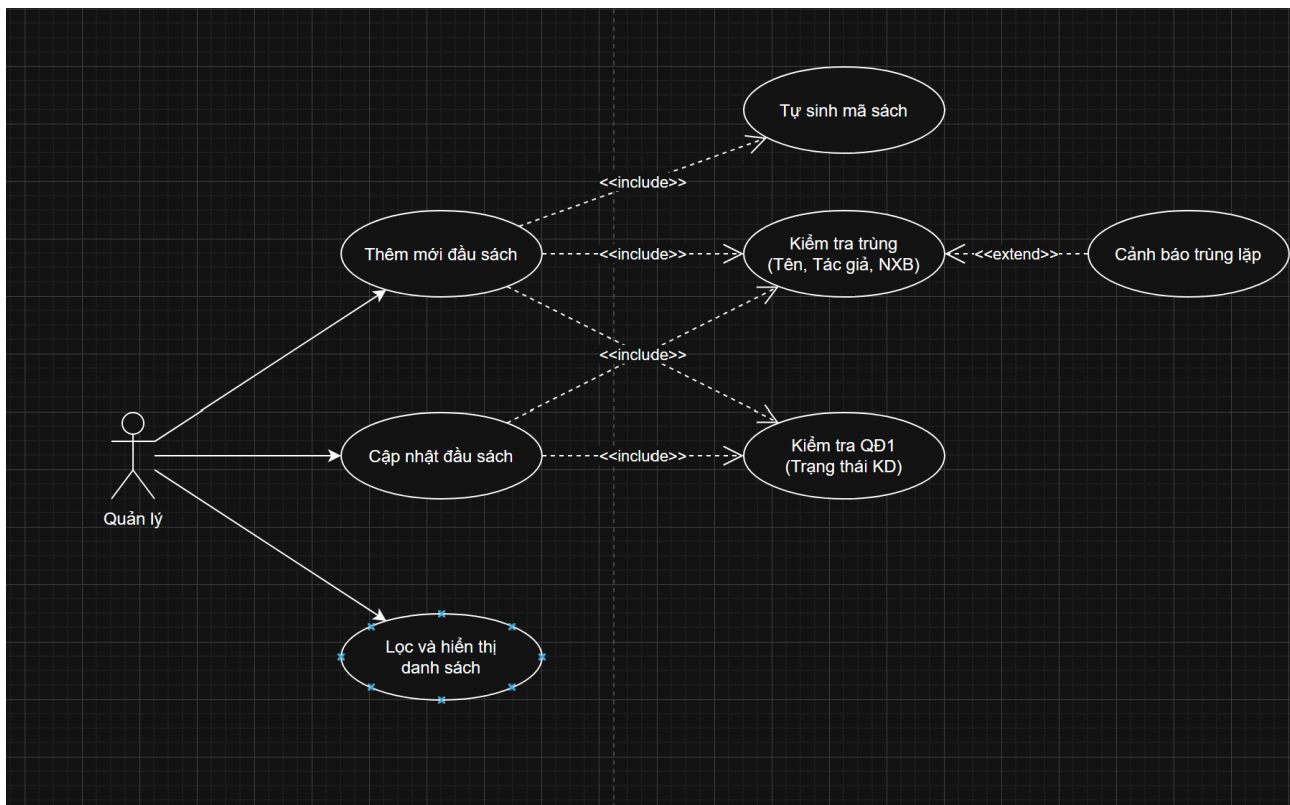
B8: Hệ thống trả thông báo thành công; các nghiệp vụ BM1, BM2, BM3, BM5, BM6, BM7 sẽ đọc quy định mới khi xử lý.

3.2 Sơ đồ Use case

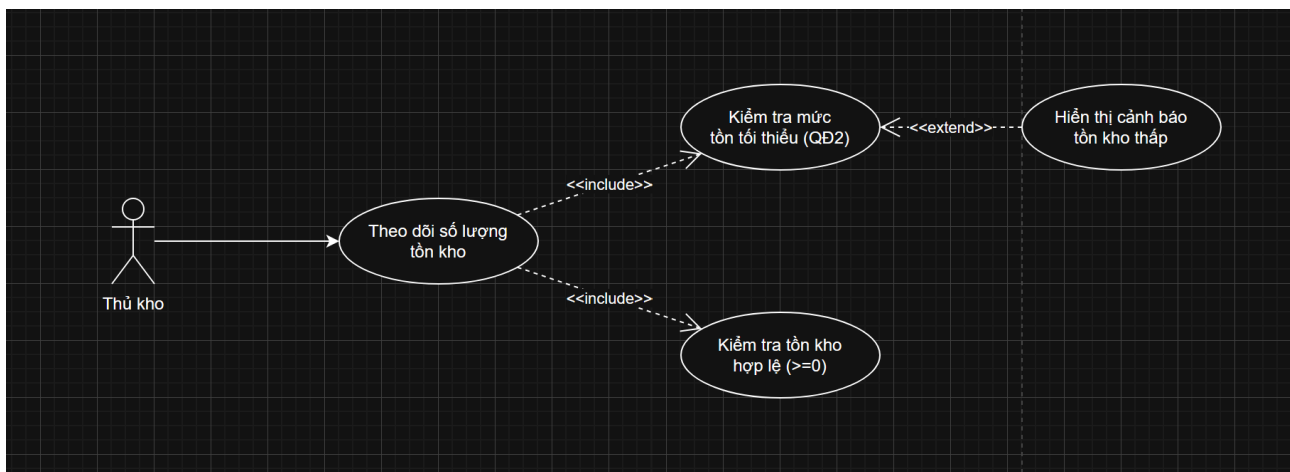
3.2.1 Sơ đồ use case tổng quát



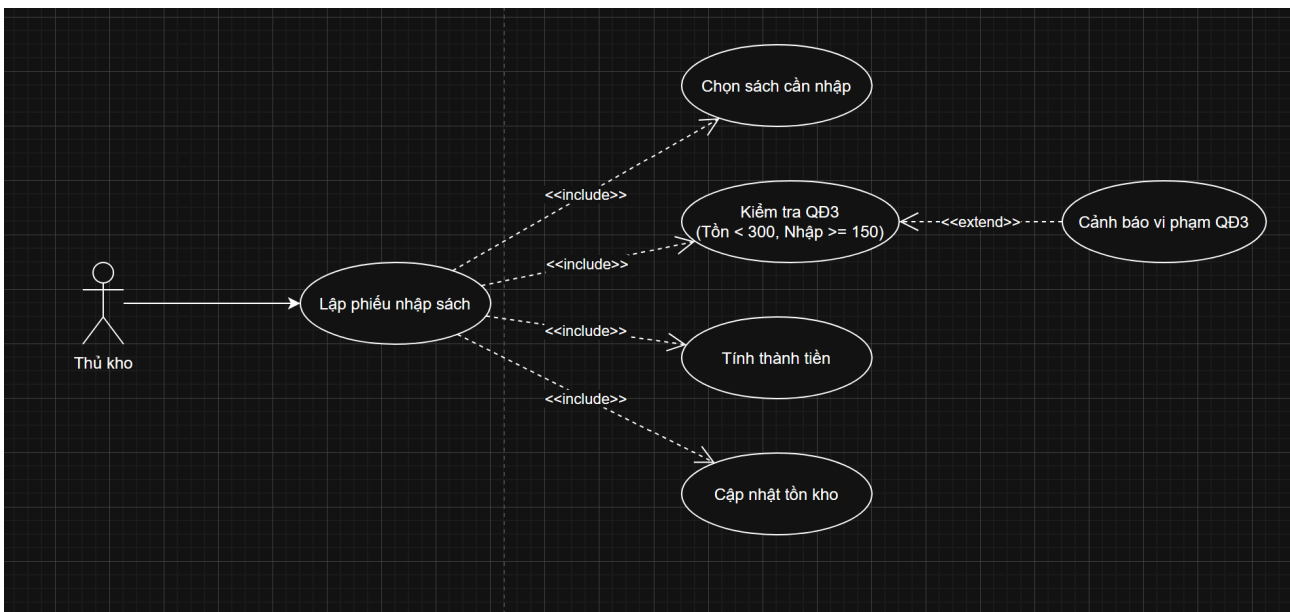
3.2.2 Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý đầu sách



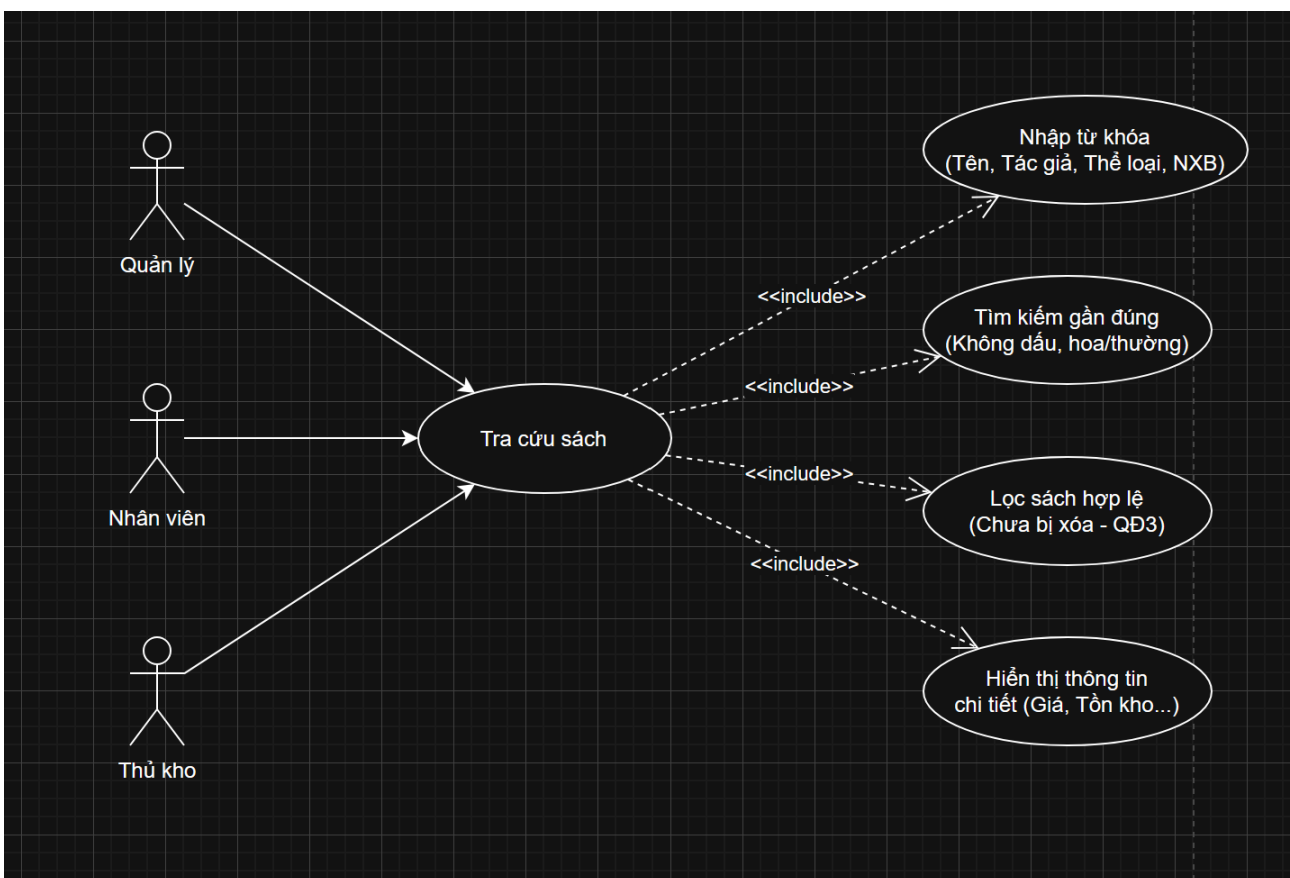
3.2.3 Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý tồn kho



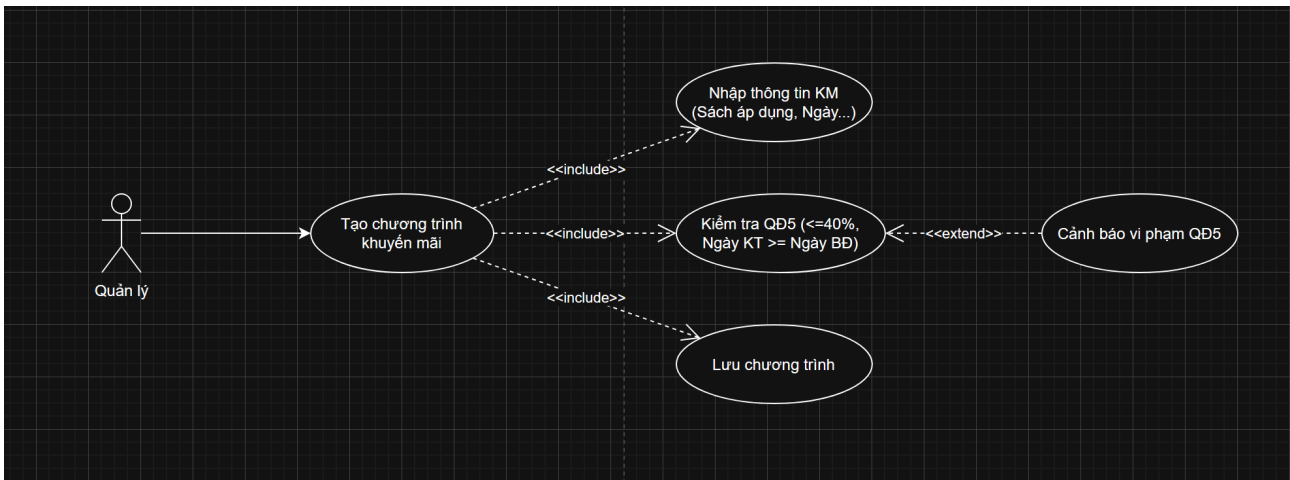
3.2.4 Sơ đồ use case cho yêu cầu lập phiếu nhập sách



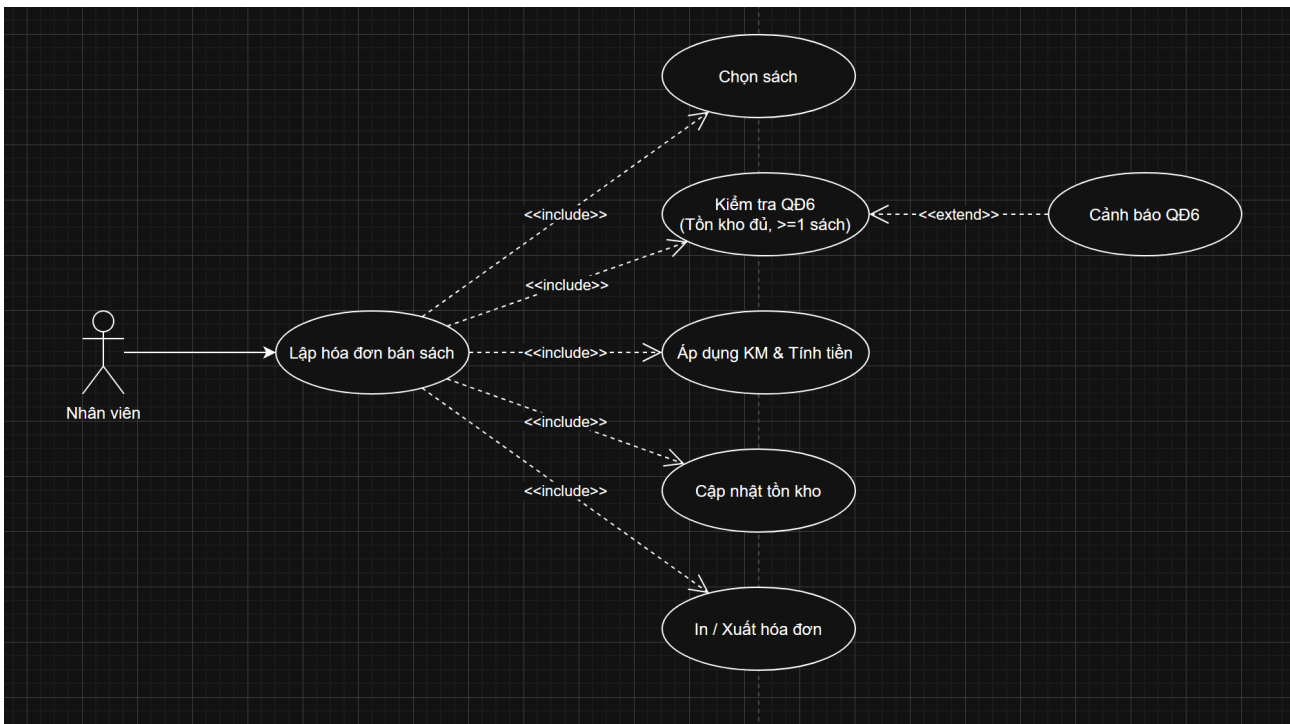
3.2.5 Sơ đồ use case cho yêu cầu tra cứu sách



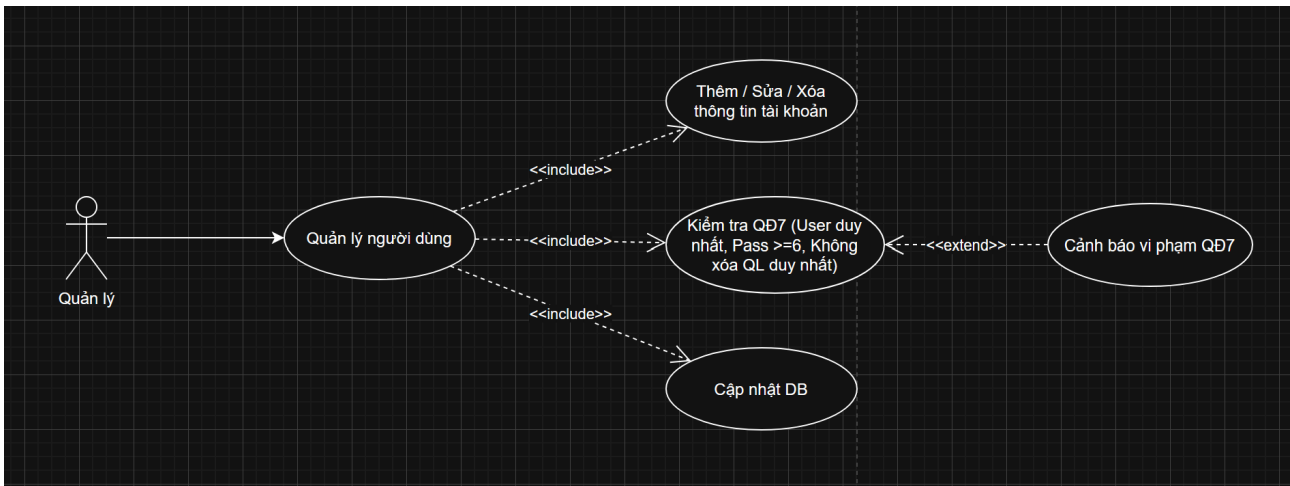
3.2.6 Sơ đồ use case cho yêu cầu tạo chương trình khuyến mãi



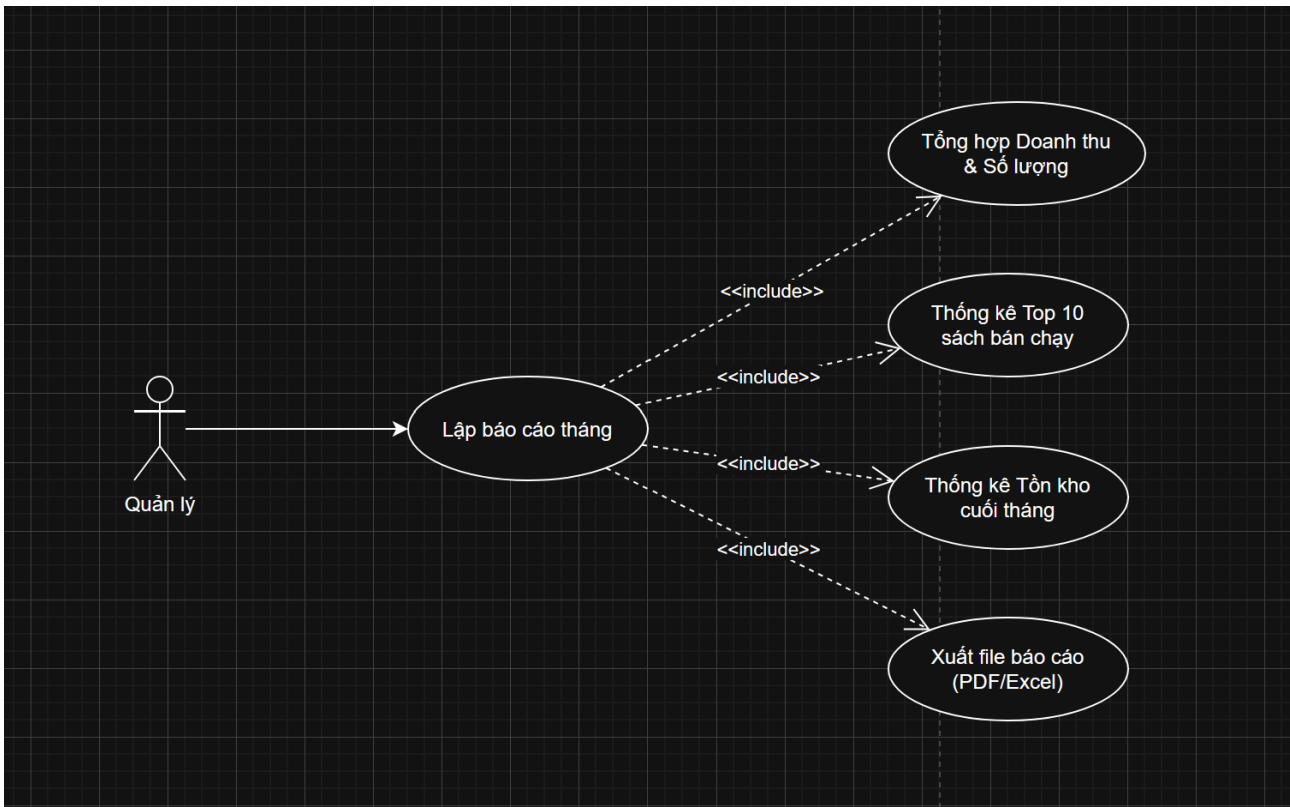
3.2.7 Sơ đồ use case cho yêu cầu lập hóa đơn bán sách



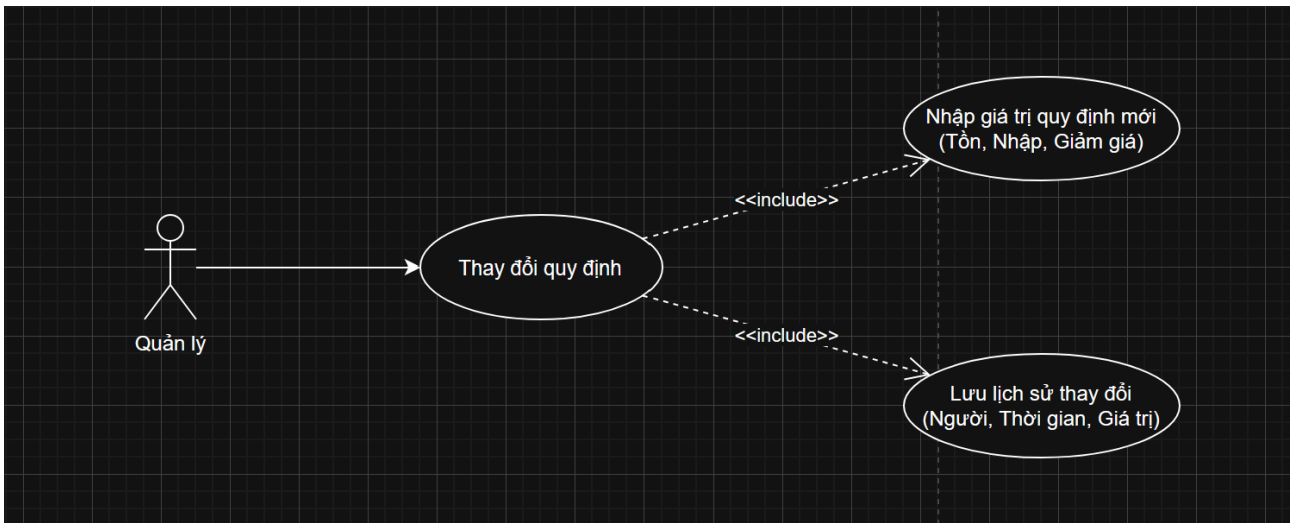
3.2.8 Sơ đồ use case cho yêu cầu quản lý người dùng



3.2.9 Sơ đồ use case cho yêu cầu lập báo cáo tháng



3.2.10 Sơ đồ use case cho yêu cầu thay đổi quy định



4. Thiết kế dữ liệu

5. Thiết kế giao diện